คู่มือพัฒนาต่อ

Build

```
build.bat                       :: CLI + GUI
fpc -Mobjfpc -Sh -gl -Fucore -FUlib\cli -obin\sclc.exe cli\sclc.lpr
lazbuild gui\SCLStudio.lpi       :: GUI (package LCL + SynEdit)
```

เพิ่ม builtin function ใหม่

1. เพิ่มชื่อใน IsBuiltinName (scl_compiler)
2. กำหนดชนิด argument/ผลลัพธ์ใน InferBuiltin
3. สร้าง bytecode ใน EmitBuiltin (ใช้ opcode เดิม หรือเพิ่ม BI_xxx ใน opBuiltin)
4. ถ้าเพิ่ม BI_xxx: implement ใน scl_vm.pas และบันทึกใน SVPL_Spec
5. เพิ่ม element ใน sclide_elements (BuildStatic) และ test ใน FeatureTest

เพิ่ม opcode

1. เพิ่มท้าย TOpcode (อย่าแทรกกลาง — เลข opcode เปลี่ยน)
2. กำหนด operand ใน OpOperands
3. implement ใน TVirtualPlc.Execute
4. ปรับ SVPL_VERSION ถ้าไม่เข้ากันย้อนหลัง
5. อัปเดต docs/SVPL_Spec.md และหัวข้อ 06

เพิ่มชนิดข้อมูล / system FB

- ชนิด: TTypeKind (เลขต่อจากเดิม = VM type code), ElementaryBits, TypeSupportedOn, Load/Store ใน scl_vmmem
- System FB: ตาราง SysFBs + MakeSysFBType (layout), SysFBId, implement ใน TVirtualPlc.SysFB, เพิ่ม element ใน panel

เพิ่ม panel / แท็บใน GUI

- แท็บ editor ใหม่: สืบทอด TEditorTab (sclide_editors) ตั้ง Kind/Key/BaseCaption
- GUI สร้างด้วยโค้ด (ไม่มี .lfm) — form ใช้ CreateNew
- ผูกกับ compile: เรียกใน RunCompile หลัง RebuildTree

Coding convention

- {$mode objfpc}{$H+}, ชื่อ field ขึ้นต้น F, type ขึ้นต้น T, ห้ามใช้ with ซ้อน
- core ห้าม uses LCL
- ข้อความ error เป็นภาษาอังกฤษสั้น มีชื่อ/ค่า
- ทุก unit core มี header comment บรรทัดแรก

ข้อควรระวัง (เจอจริงระหว่างพัฒนา)

ปัญหา	วิธีแก้
ใน function ที่ไม่มี parameter ชื่อ function = ตัวแปร Result (ParseUnary; ไม่ recurse)	เรียกตัวเองด้วย ParseUnary()

ปัญหา	วิธีแก้
ชื่อ local/parameter ชนกับ property ของ LCL (Text, Left, Top, Key)	ใช้ AText, PLeft, OldTop, AKey
SynEdit ใช้ Ctrl+0..9 (bookmark) และกิน Alt+key	shortcut ระดับ app ผ่าน Application.AddOnKeyDownBeforeHandler
SynEdit word break ไม่มี # → #Name เป็นคำเดียว	เพิ่ม '#', '%', '"' ใน WordBreakChars ของ highlighter
สร้าง form โดยไม่มี .lfm	constructor Create override → inherited CreateNew
for..in กับ array literal ใช้ไม่ได้ใน FPC 3.2	ใส่ใน array variable ก่อน
ทดสอบ GUI ด้วย SendKeys: Alt+1 ส่งเป็น VK_NUMPAD1	รองรับทั้ง VK_1 และ VK_NUMPAD1

แหล่งข้อมูลของหัวข้อนี้

- Free Pascal Reference Guide และ Lazarus wiki (SynEdit, LCL, lazbuild)
- ประสบการณ์แก้ปัญหาระหว่างพัฒนาโปรเจกต์นี้